

VisionEPI

Monitoramento inteligente de EPIs
com visão computacional e IA

Challenge SPI · FIAP

[Nome 1] · [Nome 2] · [Nome 3] · [Curso / turma]

Quem está sem EPI, e onde?

Trabalhar sem capacete, colete ou luvas causa acidentes graves. Uma planta tem muitas câmeras e poucas pessoas para olhar todas, o tempo todo.

01 Ver na hora quem está sem EPI

02 Barrar a entrada de quem não está protegido

03 Avisar sem inundar de alertas falsos

O que nos diferencia

01 Dois modelos de visão

Um pronto (Vyra) e outro treinado por nós em 8.099 imagens (SH17), com os resultados fundidos.

02 Portaria que nega na dúvida

Cada câmera exige os EPIs escolhidos. Só libera se todos forem vistos.

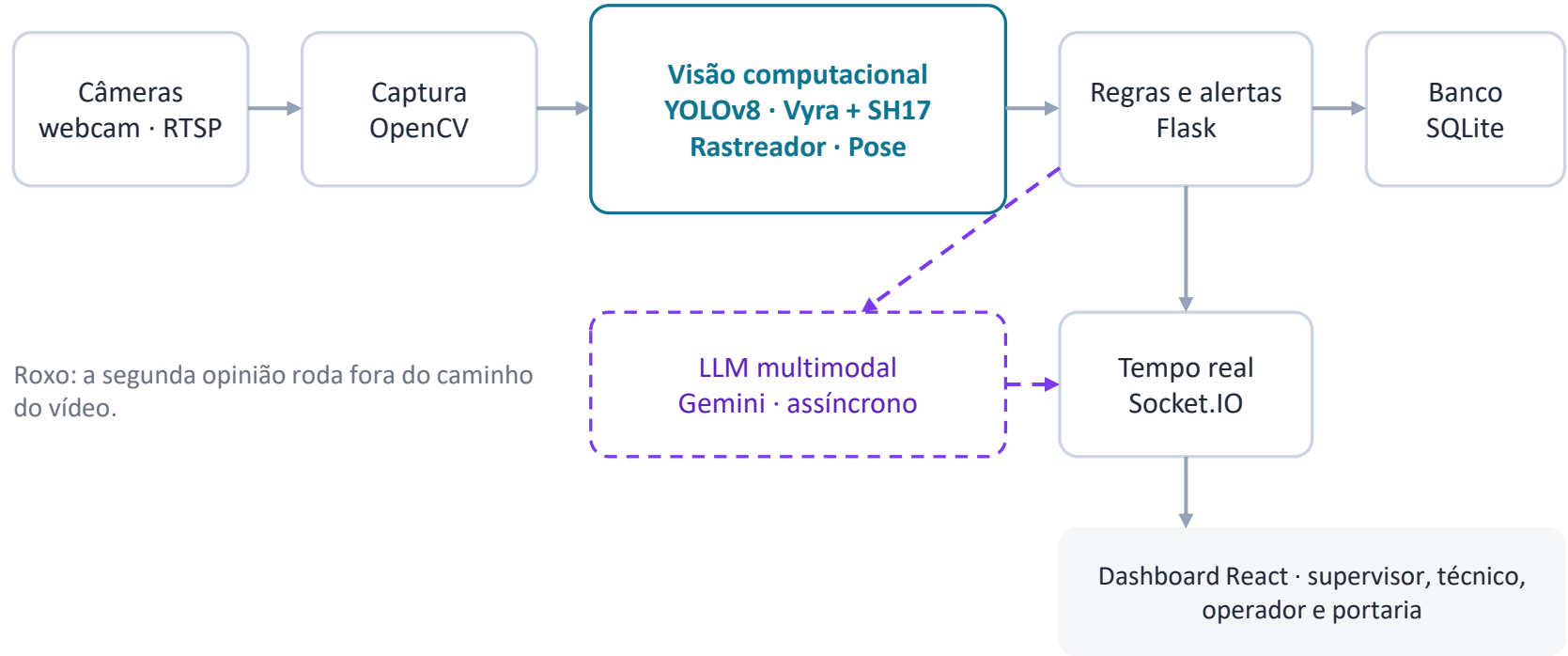
03 LLM como segunda opinião

Um modelo de linguagem com visão revisa o quadro. Nunca cria nem apaga alertas.

04 Alertas para o supervisor

Agrupados por pessoa, sem piscar, com zona de risco própria por câmera.

Arquitetura



Tecnologias

LINGUAGENS

Python 3.11
TypeScript

VISÃO

YOLOv8 · PyTorch + CUDA
OpenCV · MediaPipe

BACKEND

Flask · Socket.IO
SQLAlchemy · Alembic
SQLite

IA GENERATIVA

Gemini (API do Google)
Saída em JSON validada

FRONTEND

React 18 · Vite
Zustand · Motion

QUALIDADE E APOIO

pytest · mais de 370 testes
Git e GitHub · Claude Code

Demonstração

Pessoas identificadas e alertas por pessoa

Zona de risco desenhada no vídeo

Modo portaria: negada e liberada

Tela do operador e criação de contas

O que funciona e o que falta

Detecção de EPIs e pessoas	Pronto	Dois modelos, rastreador e pose
Câmeras e zona de risco	Pronto	Várias câmeras, zona própria em cada uma
Alertas e histórico	Pronto	Agrupados, com filtros e ações em lote
Modo portaria	Pronto	Testado na tela do operador
Contas e perfis	Pronto	Operador, técnico e supervisor
LLM (segunda opinião)	Parcial	Código e tela prontos; falta ligar a chave da API
Validação nas câmeras da planta	Parcial	Câmeras conectadas; falta testar a detecção lá

Código

gate_service.py · a portaria nega na dúvida

```
def avaliar_quadro(compliance, exigidos):
    pessoas = compliance.get("people") or []
    if not pessoas:
        return {"verdict": "waiting"}
    faltando = []
    for pessoa in pessoas:
        ppe = pessoa.get("ppe") or {}
        for chave in exigidos:
            st = ppe.get(chave, {}).get("status")
            if st != "ok":
                faltando.append(chave)
    return {
        "verdict": "denied" if faltando
        else "approved",
        "missing": faltando }
```

app/llm · resposta validada por schema

```
class AnaliseRisco(BaseModel):
    model_config = ConfigDict(extra="forbid")
    nivel_risco: NivelDeRisco
    epis_ausentes: list[str]
    justificativa: str
    confianca: float # 0.0 a 1.0
    acao_recomendada: str

# resposta fora do schema:
#   nunca vira alerta
#   o LLM nao cria, nao resolve
#   e nao apaga alertas
```

Menos acidentes.

Menos ruído.

Mais controle.

Quem está sem EPI é visto na hora, os alertas são confiáveis e a portaria é automática.

Obrigado!